FUERZAS INTERMOLECULARES (FI) – PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

FUERZAS INTERMOLECULARES

1) I) ¿Cuáles de las siguientes moléculas se espera que presente momento dipolar?

a) H_2 b) O_2 c) HI d) HF

II) Predecir la polaridad de las siguientes sustancias

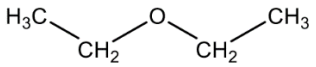
a) H_2S b) CH_4 (metano) c) PCl_3 d) $HgCl_2$ e) CH_3OH (metanol)

2) ¿Cuál de estas opciones indica fuerzas de atracción intermolecular muy débiles en un líquido:

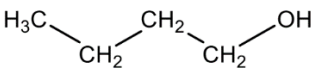
a) un punto de ebullición muy elevado
b) una presión de vapor muy alta
c) una temperatura crítica muy alta
d) un calor de vaporización muy alto
e) ninguna de éstas.

Fundamentar la respuesta y explicar brevemente cada una de las propiedades.

3) El éter dietílico tiene un punto de ebullición de 34.5 °C y el 1-butanol de 117 °C:



Eter dietílico



1-butanol

Ambos son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular ($C_4H_{10}O$). Explicar la diferencia en sus puntos de ebullición.

4) ¿Qué sustancia de cada par tendrá mayor punto de fusión y de ebullición?

a) HCl o NaCl b) $C_2H_5OC_2H_5$ (dietiléter) o C_4H_9OH (butanol) c) CHI_3 o CHF_3 d) H_2O o CH_3OH
e) BF_3 o BCl_3 f) H_2S o H_2O g) KBr o CH_3Br.
Fundamentar y escribir las estructuras de Lewis de cada sustancia.

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

(Tensión Superficial - Acción capilar - Viscosidad - Presión de Vapor)

5) Definir tensión superficial ¿Cuál es la relación entre las fuerzas intermoleculares que existen en un líquido y la tensión superficial?

6) A pesar de que el acero inoxidable es mucho más denso que el agua, una navaja de afeitar puede flotar en el agua ¿Por qué?

7) Utilizar el agua y el mercurio como ejemplos para explicar la adhesión y la cohesión. Dibujar diagramas que muestren la acción capilar del agua y el mercurio.

8) ¿Qué es la viscosidad? ¡Cuál es la relación entre las fuerzas intermoleculares que existen en un líquido y su viscosidad?

9) ¿Por qué la viscosidad de un líquido disminuye al aumentar su temperatura?

10) De los siguientes pares de compuestos, nombrar o escribir su fórmula estructural (según corresponda) y predecir cuál de ellos tendrá la mayor: i) viscosidad, ii) tensión superficial y iii) presión de vapor. Fundamente la respuesta.

a) Benceno a 20 °C o benceno a 60 °C b) CH_3CH_2OH o CH_3OCH_3 c) Butano o propanona

11) Las presiones de equilibrio líquido/vapor de las sustancias A, B y C, a 20 °C, son respectivamente: $P_{vap}(A) = 17.5$ mmHg; $P_{vap}(B) = 75$ mmHg; $P_{vap}(C) = 442$ mmHg.

Decidir si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando la respuesta:

a) En estado gaseoso, la sustancia más difícilmente licuable es el compuesto C.

b) La sustancia que tiene mayores fuerzas intermoleculares es el compuesto C.

c) El punto de ebullición de la sustancia B es el más elevado.

d) Las presiones de vapor de todas estas sustancias disminuyen cuando aumenta el volumen.

e) La sustancia A es la que presenta la mayor masa molar.

f) La sustancia C es la que presenta mayor temperatura crítica.

g) La sustancia A es la que presenta mayor presión crítica.

h) La sustancia A es la que tiene menor calor de vaporización.

Representar, en un mismo gráfico, las hipotéticas curvas de P^{Vap} (presión de vapor) vs T (temperatura) para las sustancias A, B y C.

12) Se hace burbujear lentamente 1 L de aire a través de etanol a 20 °C. Utilizando las curvas de presión de vapor del Anexo, estimar la disminución de la masa del etanol que tiene lugar como consecuencia de la evaporación, suponiendo que el aire se satura con etanol.

13) El CS_2 tiene una presión de vapor de 298 mmHg a 20 °C. Se coloca una muestra de 6 g de dicho material en un sistema cilindro - pistón móvil cerrado. Se lo mantiene sumergido en un baño termostático de agua, a la temperatura constante de 20 °C.

a) ¿Cuál será el volumen máximo que alcanzará el sistema si se mantiene en equilibrio líquido - vapor?

b) Si el pistón se regula de tal forma que el volumen del cilindro es de 3 L, contestar las siguientes preguntas justificando su respuesta:

b1) ¿Cuál es la presión del gas en el cilindro?

b2) ¿Cuántas fases tiene el sistema?

b3) ¿Qué masa de CS_2 hay en cada fase?

c) Contestar las mismas preguntas del punto b), en el caso que el volumen del cilindro fuera de 7L.

d) Ubicar sobre un hipotético diagrama P_{vap} vs T los resultados obtenidos en los puntos a), b) y c).

e) A un recipiente rígido tubular dispuesto verticalmente ingresan 4 L de aire seco a través de una válvula de retención. El gas asciende por el tubo y sale por una válvula superior. ¿Cuál sería la disminución de masa del CS_2 en el líquido, admitiendo que el aire que egresa del recipiente por la válvula de salida está saturado en CS_2 a 20°C?

14) Un investigador algo descuidado olvidó rotular dos botellas que contenían dos líquidos: n-hexano (C_6H_{14}) y n-heptano (C_7H_{16}). Para identificarlos realizó un experimento en el cual midió las presiones de vapor a distintas temperaturas y obtuvo los siguientes datos:

Temperatura (°C)	50	60	69	80	90	98
$P_{vap}(A)$ (mmHg)	401	566	760	1062	1407	1836
$P_{vap}(B)$ (mmHg)	141	209	302	427	589	760

a) Usando solamente los resultados experimentales: ¿Cómo puede el investigador decidir qué líquido contenía cada botella?

b) Hacer una curva de equilibrio líquido-vapor cualitativa de los compuestos, indicando la temperatura de ebullición normal.

c) Analizar las presiones de vapor en función de las fuerzas intermoleculares de los compuestos.

Respuestas

FUERZAS INTERMOLECULARES

1) I) c) y d); II) a), c) y e) son polares

2) b)

3) Las fuerzas intermoleculares (FI) en el 1-butanol (puente hidrógeno) son mayores que en el éter etílico (dipolo-dipolo). A mayor FI, mayor P.eb.

4) a) NaCl; b) Butanol; c) CHI_3; d) y f) H_2O; e) BCl_3; g) KBr.

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

5) a 9) las respuestas figuran en la teórica correspondiente.

10) a) benceno a 20 °C mayores tensión sup. y P.eb., benceno a 60 °C mayor P^{Vap}; b) etanol mayor tensión sup. y P.eb., eter mayor P^{Vap}; c) propanona mayores tensión sup. y P.eb., butano mayor P^{Vap}.

11) a) Verdadero: la de mayor P^{Vap} es la de menor FI y por lo tanto es la más difícil de licuar; b) Falso: a mayor FI, mayor P^{V}; c) Falso: el P.eb. más elevado lo tendrá la de mayor FI, y como a mayores FI se tienen menores P^{V}, la sustancia A será la de mayor P.eb.; d) Falso: la P^{Vap} solo depende de la naturaleza de la sustancia y de la temperatura; e), f), g) y h) Falso.

12) 0.11g

13) a) 4.84 L; b) 0.392 atm, 2 fases, 3.72 g en vapor y 2.28 g en líquido; c) 0.271 atm, una fase, 6 g (vapor); e) 4.96g

14) a) A: n-hexano (C_6H_{14}) y B: n-heptano (C_7H_{16})

ANEXO

Tabla y Gráfico de Presiones de vapor a distintas Temperaturas para el agua y el etanol

Temp. (°C)	P_{VAP} Agua (mmHg)	P_{VAP} EtOH (mmHg)	Temp. (°C)	P_{VAP} Agua (mmHg)	P_{VAP} EtOH (mmHg)	Temp. (°C)	P_{VAP} Agua (mmHg)	P_{VAP} EtOH (mmHg)
0	4.6	11.8	51	97.2	231.1	81	369.7	844.6
1	4.9	12.6	52	102.1	242.4	82	384.9	878.1
2	5.3	13.5	53	107.2	254.1	83	400.6	912.7
3	5.7	14.5	54	112.5	266.3	84	416.8	948.5
4	6.1	15.6	55	118.0	279.1	85	433.6	985.4
5	6.5	16.7	56	123.8	292.3	86	450.9	1023.5
6	7.0	17.8	57	129.8	306.0	87	468.7	1062.8
7	7.5	19.1	58	136.1	320.4	88	487.1	
8	8.1	20.4	59	142.6	335.2	89	506.1	
9	8.6	21.8	60	149.4	350.7	90	525.8	
10	9.2	23.3	61	156.4	366.7	91	546.1	
11	9.8	24.9	62	163.8	383.4	92	567.0	
12	10.5	26.5	63	171.4	400.7	93	588.6	
13	11.2	28.3	64	179.3	418.6	94	611.0	
14	12.0	30.1	65	187.5	437.2	95	634.0	
15	12.8	32.1	66	196.1	456.5	96	658.0	
16	13.6	34.2	67	205.0	476.6	97	682.0	
17	14.5	36.4	68	214.2	497.3	98	707.3	
18	15.5	38.7	69	223.7	518.9	99	733.2	
19	16.5	41.1	70	233.7	541.2	100	760.0	
20	17.5	43.7	71	243.9	564.3	101	788.2	
21	18.7	46.4	72	254.6	588.2	102	816.6	
22	19.8	49.3	73	265.7	613.0	103	845.8	
23	21.1	52.3	74	277.2	638.6	104	875.9	
24	22.4	55.4	75	289.1	665.2	105	906.8	
25	23.8	58.8	76	301.4	692.6	106	938.6	
26	25.2	62.3	77	314.1	721.0	107	971.4	
27	26.7	65.9	78	327.3	750.4	108	1005.1	
28	28.4	69.8	79	341.0	780.8	109	1039.8	
29	30.0	73.8	80	355.1	812.2	110	1075.4	
30	31.8	78.1						
31	33.7	82.6						
32	35.7	87.3						
33	37.7	92.2						
34	39.9	97.3						
35	42.2	102.7						
36	44.6	108.4						
37	47.1	114.3						
38	49.7	120.5						
39	52.4	126.9						
40	55.3	133.7						
41	58.3	140.8						
42	61.5	148.2						
43	64.8	155.9						
44	68.3	164.0						
45	71.9	172.4						
46	75.7	181.2						
47	79.6	190.4						
48	83.7	199.9						
49	88.0	209.9						
50	92.5	220.3						

